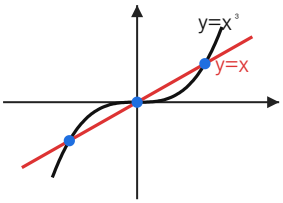
이름 _____ 점수 _____

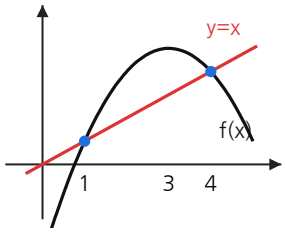
01 함수의 상등 · 194쪽

두 함수 $f(x)=x^3$, $g(x)=x$의 정의역을 X라 할 때, $f=g$가 되도록 하는 정의역 X의 개수를 구하시오. (단, 공역은 실수 전체)



02 일대일대응 · 196쪽

$f(x)=-x^2+6x-4$에 대하여 X에서 X로의 함수가 일대일대응이 되도록 하는 $X=\{x \mid x \le k\}$일 때, k의 값을 구하시오.

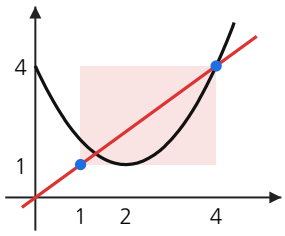


03 일대일대응 · 197쪽

$f(x)=-x^2+6x-4$에 대하여 X에서 Y로의 함수가 일대일대응이 되도록 하는 $X=\{x \mid x \le k\}$, $Y=\{y \mid y \le 2k-1\}$일 때, k의 값을 구하시오.

04 치역=공역 · 198~202쪽

X에서 X로의 함수 $f(x)=\frac{3}{4}x^2-3x+4$, $X=\{x \mid a \le x \le b\}$에 대하여 f의 치역이 X일 때, a, b의 값을 구하시오. (단, $a<b$)



05 함수방정식 · 203~205쪽

임의의 실수 x, y에 대하여 $f(x+y)=f(x)f(y)$, $f(1)\neq 0$일 때, 옳은 것을 모두 고르시오.

(1) $f(x)=\dfrac{1}{f(-x)}$ (2) $f(x-y)=\dfrac{f(x)}{f(y)}$

(3) 모든 실수 a에 대해 $f(a)>0$ (4) f는 일대일대응

06 윤환형 · 206쪽

정의역이 실수 전체인 $f(x)$가 $f(2x+y)=4f(x)+f(y)+xy+4$를 만족할 때, $f(6)$의 값을 구하시오.

07 함수부등식 · 207쪽

정의역이 $\{x \mid x>0\}$인 $f(x)$가 $f(xy)\leq f(x)+f(y)$, $f(x)\leq x-1$을 만족할 때, 옳은 것을 모두 고르시오.

ㄱ. $f(1)=0$ ㄴ. $f(x)+f\left(\frac{1}{x}\right)\geq 0$

ㄷ. $0<y<x$이면 $f(y)<f(x)$

08 함수방정식 · 208~209쪽

정의역이 $\{x \mid 0\leq x\leq 1\}$인 f가 (가) $x_1<x_2$이면 $f(x_1)\leq f(x_2)$ (나) $f\left(\frac{x}{3}\right)=\frac{f(x)}{2}$ (다) $f(1-x)=1-f(x)$를 만족할 때, $f\left(\frac{2}{13}\right)$의 값을 구하시오.

09 주기 · 210쪽

$f(1)=-1$이고 임의의 실수 x, y에 대하여 $f(x)+f(y)=f\left(\frac{x+y}{2}\right) f\left(\frac{x-y}{2}\right)$일 때, $\{f(1)\}^2+\{f(3)\}^2+\cdots+\{f(19)\}^2$의 값을 구하시오.

10 이진법 · 211~212쪽

$f(1)=1$, $f(n)=f\left(\frac{n}{2}\right)$ (n 짝수), $f(n)=f\left(\frac{n-1}{2}\right)+1$ (n 홀수)일 때, $f(n)=3$인 100 이하의 자연수 n의 개수를 구하시오.

정답

01	7	02	$k=1$
03	$k=1$ 또는 3	04	$a=1,\ b=4$
05	(1), (2), (3)	06	8
07	ㄱ, ㄴ, ㄷ	08	$\frac{1}{4}$
09	19	10	33

02번은 원본에 함수식이 없어 01번과 같은 함수 $f(x)=-x^2+6x-4$로 계산했습니다. 05·08·09·10번의 최종 값은 원본 풀이를 따라 채수학에서 계산해 채웠습니다.

해설

01

핵심 상등 = 정의역·공역이 같고 함숫값이 같다.

$x^3 = x \to x(x-1)(x+1) = 0 \to x = -1, 0, 1$

X는 $\{-1, 0, 1\}$의 부분집합 중 공집합을 뺀 것: $2^3 - 1 = 7$

※ $\varnothing$은 정의역의 원소가 없어 함수가 안 됨

답 7

02

정의역·치역 모두 k 이하 → 점 (k, k)가 그래프 위 → $y = x$와의 교점

$-x^2 + 6x - 4 = x \to x^2 - 5x + 4 = 0 \to x = 1, 4$

$k = 4$: 꼭짓점 $(3, 5)$가 범위를 벗어남 ✗

$k = 1$: $x \le 1$에서 증가, $f(1) = 1$ ✓

답 $k = 1$

03

사각형의 꼭짓점 $(k,\ 2k-1)$이 그래프 위 → $y = 2x - 1$과 연립

$-k^2 + 6k - 4 = 2k - 1 \to k^2 - 4k + 3 = 0 \to k = 1, 3$

둘 다 축 $x = 3$ 이하 → $x \le k$에서 증가 ✓

답 $k = 1$ 또는 3

04

공역이 X → 치역=공역 → 정사각형에 꽉 찬 모양

$f(x) = \frac{3}{4}(x-2)^2 + 1$, $f(x) = x \to x = \frac{4}{3}, 4$

$b > 4$면 위로, $b < 4$면 안 들어감 → $b = 4$

꼭짓점 포함: 최솟값 $1 \to a = 1$ ($f(1) = \frac{7}{4} \le 4$ ✓)

증가형: $a = \frac{4}{3} < 2$ ✗ / 감소형: $a + b = \frac{8}{3} \to$ 중근 ✗

답 $a = 1,\ b = 4$

05

$x = 1, y = 0$: $f(1) = f(1)f(0) \to f(0) = 1$

(1) $y = -x$: $1 = f(x)f(-x)$ ○

(2) $f(x)f(-y) = \frac{f(x)}{f(y)}$ ○

(3) $f(a) = \{f(\frac{a}{2})\}^2 > 0$ ○

(4) $f(x) = 1$(상수함수)도 만족 ✗

답 (1), (2), (3)

06

$x = y = 0$: $f(0) = -1$

$y = -x$: $3f(x) + f(-x) = x^2 - 4$ …①

$x \to -x$: $3f(-x) + f(x) = x^2 - 4$ …②

①×3−②: $f(x) = \frac{x^2-4}{4} \to f(6) = 8$

주의 다항함수 조건 없음 → 연립으로!

답 8

07

ㄱ $f(1) \le 0$, $x = y = 1$: $f(1) \ge 0 \to f(1) = 0$

ㄴ $y = \frac{1}{x}$: $0 = f(1) \le f(x) + f(\frac{1}{x})$

ㄷ $f(\frac{y}{x}) \le \frac{y}{x} - 1 < 0$, $f(y) \le f(x) + f(\frac{y}{x}) \to f(y) < f(x)$

답 ㄱ, ㄴ, ㄷ

08

(다) $x = \frac{1}{2}$: $f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$ / (나) $f(0) = 0 \to f(1) = 1$

$f(\frac{1}{3}) = \frac{1}{2}$, $f(\frac{2}{3}) = \frac{1}{2} \to [\frac{1}{3}, \frac{2}{3}]$에서 $f = \frac{1}{2}$

$f(\frac{1}{9}) = \frac{1}{4}$, $f(\frac{2}{9}) = \frac{1}{4} \to [\frac{1}{9}, \frac{2}{9}]$에서 $f = \frac{1}{4}$

$\frac{1}{9} < \frac{2}{13} < \frac{2}{9} \to \frac{1}{4}$

답 $\frac{1}{4}$

09

$x \to x + 2$, $y \to x$: $f(x+2) + f(x) = -f(x+1)$

$f(x) + f(x+1) + f(x+2) = 0 \to f(x+3) = f(x)$

$x = y = 1$: $f(0) = 2 \to 2, -1, -1, \cdots$

홀수 10개 중 3의 배수 $3, 9, 15$만 2

$3 \times 4 + 7 \times 1 = 19$

답 19

해설 (계속)

10

$f(n)$ = n을 이진법으로 나타낼 때 1의 개수

$100 < 2^7$ → 7자리 중 1이 3개: ${}_7\mathrm{C}_3 = 35$

100 초과: $1110000_{(2)} = 112$, $1101000_{(2)} = 104$

$35 - 2 = 33$

답 33